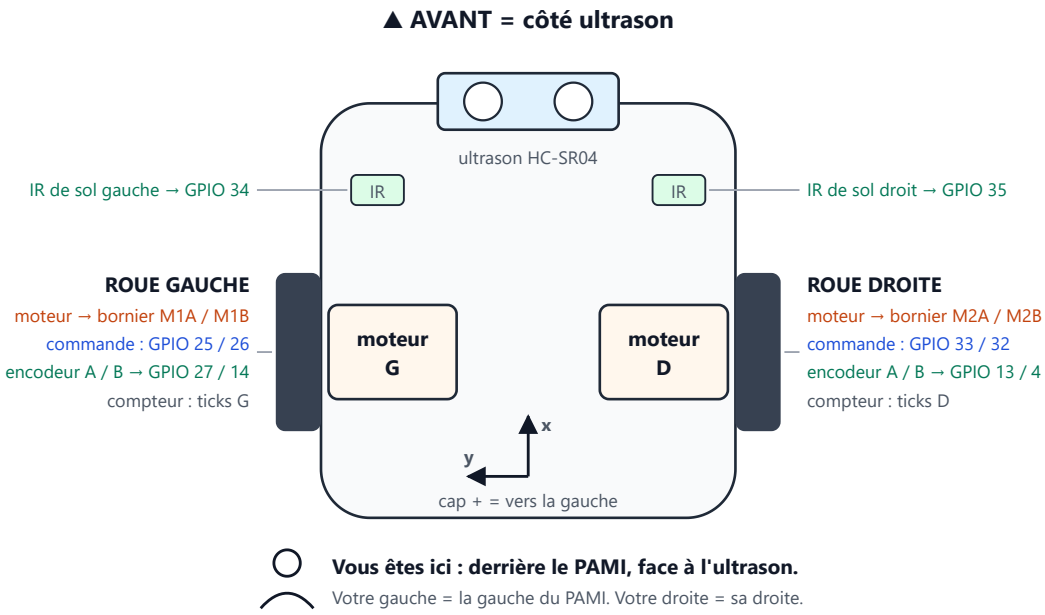
Le câblage du PAMI

Version validée sur le vrai PAMI le 10/11/2026 : les deux roues avancent vers l'ultrason et les deux compteurs montent. Ce document remplace celui du 13/10.

Les 6 règles qui expliquent tous nos problèmes de câblage

1. **L'avant du PAMI est le côté de l'ultrason.** Gauche et droite se lisent en se plaçant derrière le PAMI, face à l'ultrason (schéma ci-dessous).
2. **Une seule masse.** Le (−) de l'alim de labo, le MDD3A, l'ESP32, les encodeurs et les capteurs sont tous sur la même rangée. Sinon, les encodeurs comptent tout seuls.
3. **Le MDD3A a sa propre alimentation** (6 V sur VB+ / VB−). L'USB n'alimente jamais les moteurs.
4. **Les noms M1A, M1B, M2A, M2B existent deux fois sur le MDD3A** : les entrées (petites broches, fils de l'ESP32) et les sorties (bornier à vis, fils du moteur).
5. **Un problème de câblage se corrige dans le câblage**, jamais dans `config.h`. Le code, `docs/materiel.md` et ce document disent la même chose.
6. **Après chaque recâblage : le test des roues à la main** (page 7), avant toute commande de mouvement.

Vue de dessus : où sont l'avant, la gauche et la droite



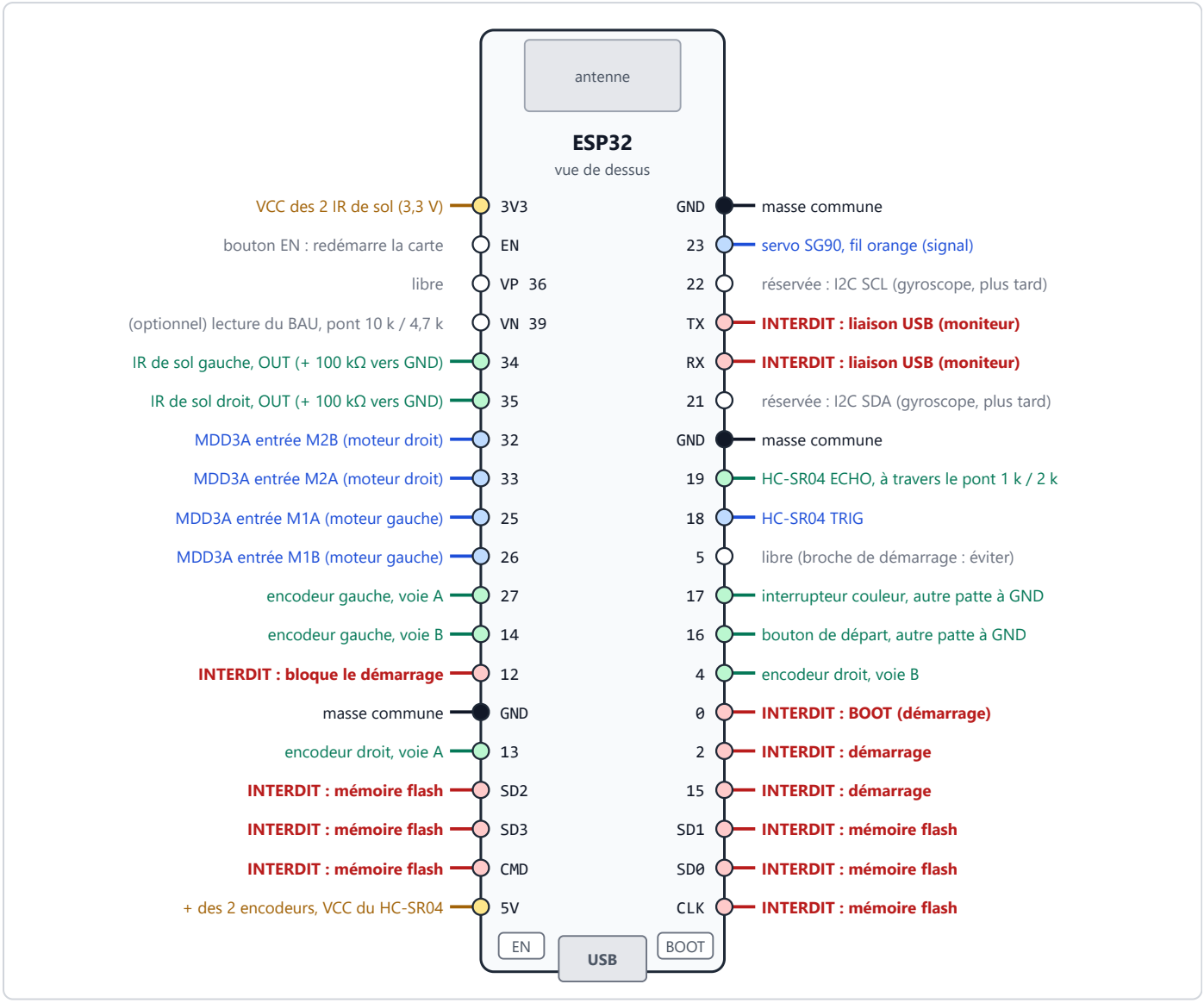
Roue gauche seule vers l'avant : le PAMI pivote vers la droite et le cap devient négatif. Roue droite seule vers l'avant : cap positif.

Ce qui a changé depuis la version du 13/10

- L'avant est le côté de l'ultrason (15/10). Gauche et droite se lisent depuis l'arrière.
- Le montage actuel (breadboard et alim de labo) est dessiné en entier, page 3. Le montage sur batterie passe page 8.
- Le HC-SR04 prend son 5 V sur la broche 5V de l'ESP32, jamais sur l'alim de labo (15/10).
- Le pont diviseur d'ECHO est confirmé obligatoire : 4,3 V mesurés sans le pont (15/10).
- Fils des moteurs : « fil 1 / fil 2 » au lieu de « + / − ». C'est le test qui décide du sens. Fiche à remplir page 4.
- Nouvelle page 7 : la vérification à faire après chaque recâblage, avec la correction de chaque symptôme.

La carte ESP32 : quel fil sur quelle broche

Carte vue de dessus, antenne en haut, prise USB en bas. Disposition d'une ESP32-DevKitC à 38 broches (ESP-32U). **Relisez toujours le nom imprimé à côté de la broche** : sur la breadboard, un trou d'écart suffit pour se tromper.



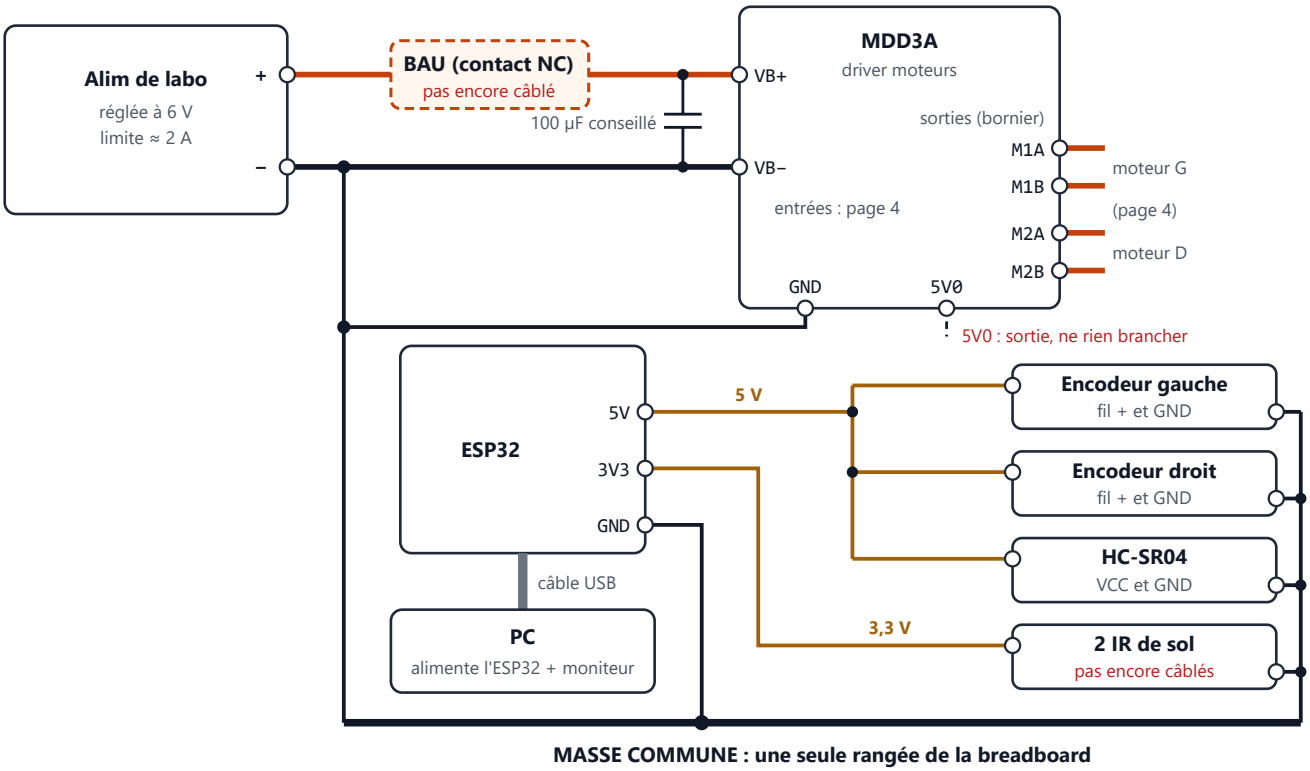
Voisins dangereux

- **GPIO 4** (encodeur droit B) est collé à **GPIO 0** (BOOT). Un fil décalé d'un trou : la carte reste bloquée sur `waiting for download`.
- **GPIO 14 et 13** (encodeurs) entourent **GPIO 12**. Un fil d'encodeur sur 12 : la carte ne démarre plus, ou seulement pour certaines positions de la roue.
- **GPIO 13** est entre GND et SD2 (mémoire flash) : rien ne doit toucher SD2.
- Les 4 fils de commande sont côte à côte, dans l'ordre **32, 33, 25, 26** (droit B, droit A, gauche A, gauche B). 25 est entre 33 et 26.
- La broche **5V** est en bas à gauche, la broche **3V3** en haut à gauche. Un capteur IR branché sur 5V enverrait 5 V dans GPIO 34 ou 35.

☐ Vérifié : ma carte a bien cette disposition (mêmes noms, même ordre). Sinon, prévenez l'équipe logiciel avant de câbler.

Alimentation : le montage actuel (breadboard et alim de labo)

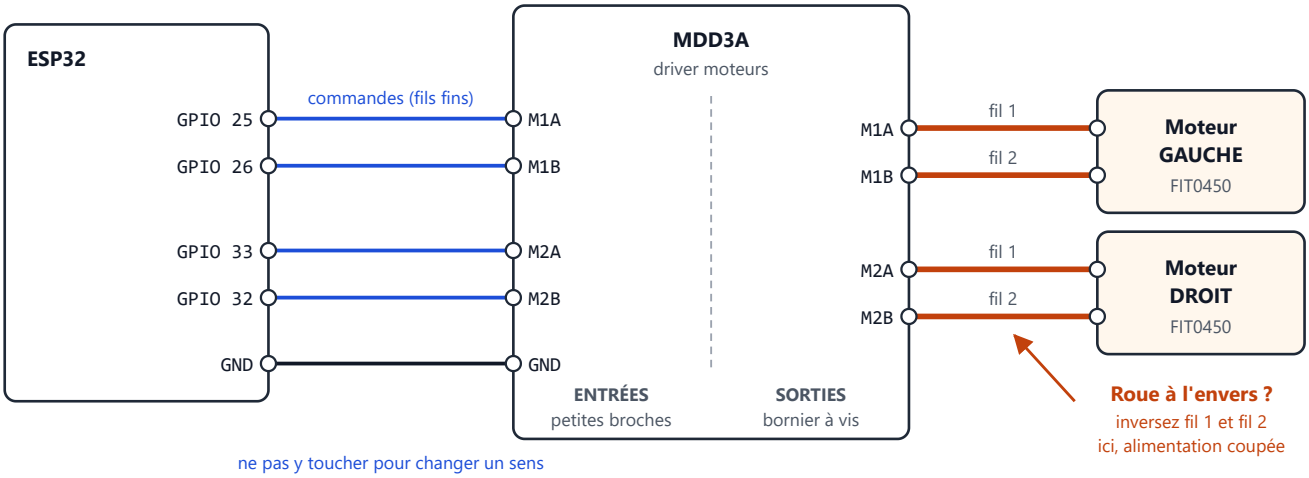
puissance des moteurs · alimentation 5 V / 3,3 V · commandes envoyées par l'ESP32
signaux reçus par l'ESP32 · masse (GND) · ● fils reliés · croisement sans point = pas reliés



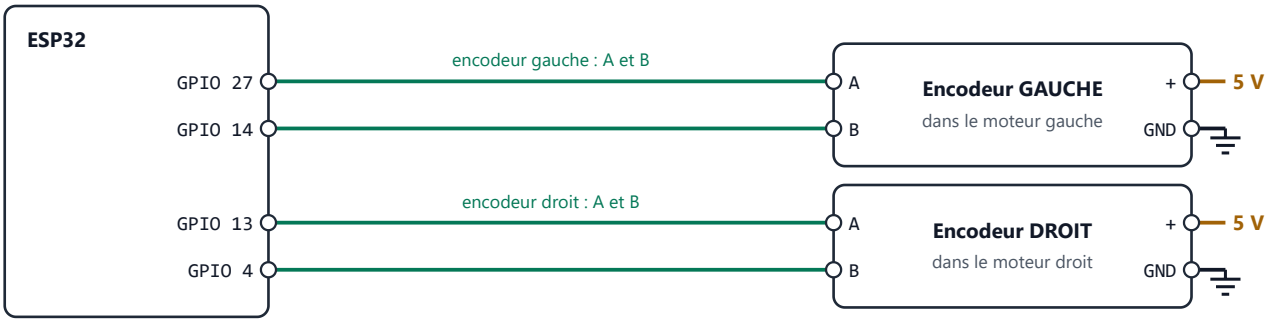
Deux sources : l'alim de labo pour les moteurs, l'USB pour l'ESP32 et les capteurs. Leurs masses sont reliées. Le servo n'est pas branché pour l'instant.

- **Le courant des moteurs ne passe pas par la breadboard** (jusqu'à 2,8 A par moteur bloqué) : fils épais de l'alim directement dans le bornier VB+ / VB−. Un seul fil relie le (−) de l'alim à la rangée de masse.
- **Contrôle au multimètre** : 5V0 ↔ GND du MDD3A ≈ 5 V (le driver est vivant) ; VB+ ↔ VB− ≈ 6 V. Le 13/10, on lisait 0,1 mV : le MDD3A n'était pas alimenté.
- **Le HC-SR04 prend son 5 V sur la broche 5V de l'ESP32**, jamais sur l'alim de labo : alimenté par l'alim de labo, il ratait presque tous les échos (15/10).
- **Le BAU n'est pas encore câblé.** Il se monte en série sur le fil + entre l'alim et VB+ (contact NC). Obligatoire avant tout essai au sol (règle d'or n° 2). En attendant, sur cales, gardez la main sur le bouton de sortie de l'alim.
- **Coupez l'alimentation des moteurs** pendant les téléversements et avant de changer un fil.

Moteurs, driver MDD3A et encodeurs



L'ESP32 envoie seulement des ordres ; le courant des moteurs vient du MDD3A (VB+ / VB−, page 3). Les boutons de test M1A, M1B, M2A, M2B du MDD3A font tourner un moteur sans l'ESP32 : pratique pour savoir si une panne vient du driver.



Fils directs, sans résistance : A et B mesurés entre 0 et 3,3 V. Les encodeurs s'alimentent en 5 V (broche 5V de l'ESP32), jamais en 3,3 V. Leur GND va sur la masse commune : sans elle, ils comptent tout seuls.

À remplir maintenant que tout marche : la couleur de chaque fil

Le jour où un fil se débranche, on le remet au même endroit sans refaire tous les tests. Marquez aussi chaque fil avec un morceau de scotch (G1, G2, D1, D2, GA, GB, DA, DB).

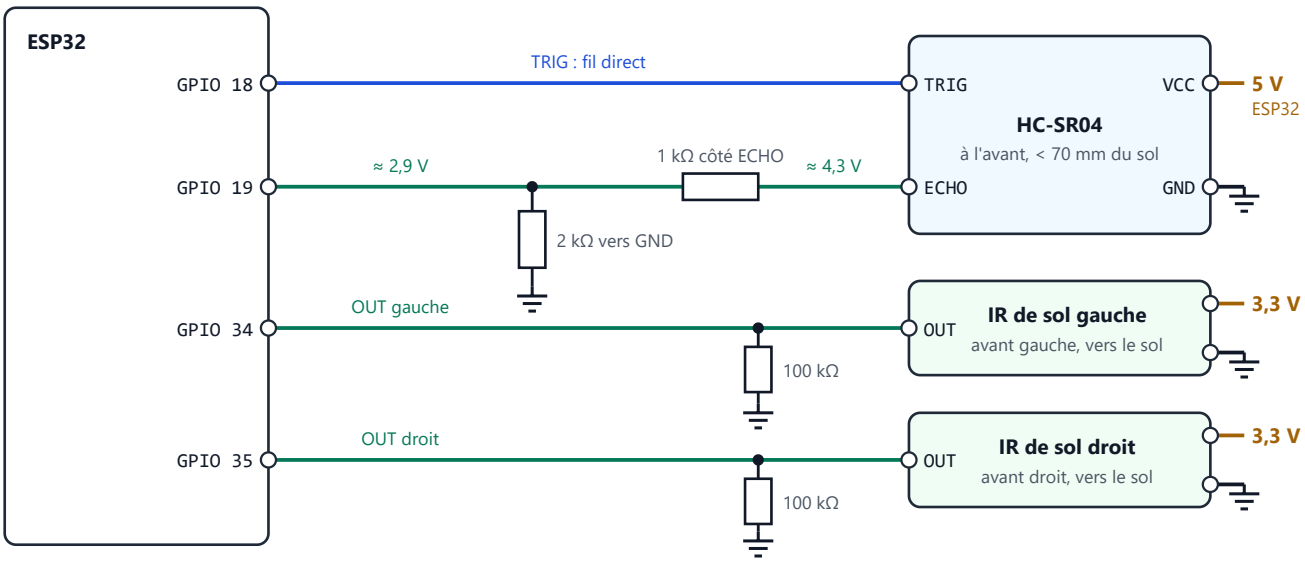
Bornier de sortie du MDD3A	Couleur du fil
M1A : moteur gauche, fil 1	
M1B : moteur gauche, fil 2	
M2A : moteur droit, fil 1	
M2B : moteur droit, fil 2	

Broche de l'ESP32	Couleur du fil
GPIO 27 : encodeur gauche A	
GPIO 14 : encodeur gauche B	
GPIO 13 : encodeur droit A	
GPIO 4 : encodeur droit B	

Ce câblage va avec ces réglages de `pami/src/config.h` (validés le 15/10, revérifiés le 10/11) : `MOTOR_LEFT_INVERTED = true` · `MOTOR_RIGHT_INVERTED = true` · `ENCODER_LEFT_INVERTED = false` · `ENCODER_RIGHT_INVERTED = true`. Ne les changez pas pour compenser un fil : remettez le fil. Sinon, le jour où quelqu'un recâble « comme sur le schéma », le PAMI repart à l'envers.

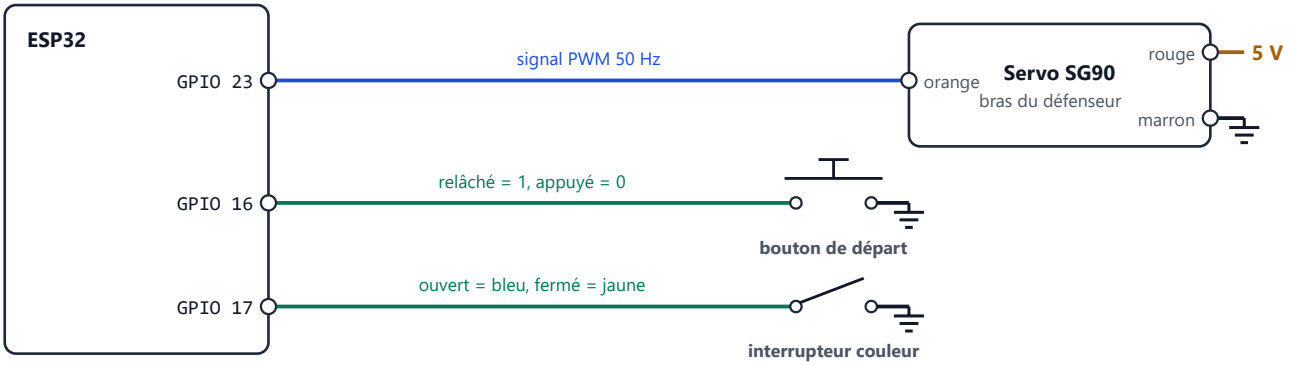
Vécu le 10/11/2026. Après les travaux sur l'ultrason, les deux moteurs tournaient à l'envers. Diagnostic avec la page 7 : étape 1 (encodeurs bons), puis étape 2 (roue qui recule et compteur qui descend). Correction : les 2 fils de chaque moteur inversés sur le bornier de sortie, **sans toucher au code**. Piège rencontré : une inversion « faite » qui n'avait pas pris. Tirez sur chaque fil après l'avoir vissé.

Capteurs : ultrason et IR de sol



Ultrason testé le 15/10 : ECHO sort ≈ 4,3 V (mesuré sans le pont) : le pont 1 kΩ (côté ECHO) / 2 kΩ (vers GND) le ramène à ≈ 2,9 V. **Ne jamais l'enlever.** Pour mesurer, capteur tourné vers le vide (lignes `PAS D'ECHO`) : avec un objet devant, le multimètre affiche une moyenne de quelques dizaines de mV.
IR de sol pas encore testés : alimentés en 3,3 V (broche 3V3), jamais en 5 V. 100 kΩ entre chaque sortie et la masse. Ils repèrent le bord de la zone (D009) ; l'évitement repose sur l'ultrason seul.

Servo, bouton de départ, couleur



Bouton de départ GPIO 16 testé le 15/10 (fil vers GND) : pas de résistance, le code active le pull-up interne. Placé loin des roues. La tirette prendra la même broche pour Eurobot.
Interrupteur couleur pas encore testé : même principe, sur GPIO 17. Lu seulement avant le départ.
Servo pas encore testé : 5 V du régulateur (sur batterie), jamais le 3V3 de l'ESP32. Sur la breadboard : une 2e sortie de l'alim de labo à 5 V (masse commune), ou pas de servo tant qu'on ne teste pas la mission défenseur.

Toutes les broches de l'ESP32

Broche	Va sur	Sens	Montage	État
`GPIO 25 / 26`	MDD3A entrées M1A / M1B (moteur gauche)	sortie	PWM 20 kHz, fil direct	testé le 10/11
`GPIO 33 / 32`	MDD3A entrées M2A / M2B (moteur droit)	sortie	PWM 20 kHz, fil direct	testé le 10/11
`GPIO 27 / 14`	encodeur gauche A / B	entrée	fil direct (0 à 3,3 V mesuré)	testé le 10/11
`GPIO 13 / 4`	encodeur droit A / B	entrée	fil direct	testé le 10/11
`GPIO 18`	HC-SR04 TRIG	sortie	fil direct	testé le 15/10
`GPIO 19`	HC-SR04 ECHO	entrée	**pont 1 kΩ (côté ECHO) / 2 kΩ (vers GND), obligatoire**	testé le 15/10
`GPIO 34 / 35`	IR de sol gauche / droit, OUT	entrée	100 kΩ vers la masse ; module alimenté en 3,3 V	pas encore testé
`GPIO 23`	servo SG90, fil orange	sortie	PWM 50 Hz	pas encore testé
`GPIO 16`	bouton de départ (plus tard : tirette)	entrée	pull-up interne, autre patte à GND	testé le 15/10
`GPIO 17`	interrupteur couleur	entrée	pull-up interne, autre patte à GND ; ouvert = bleu	pas encore testé
`GPIO 39 (VN)`	(optionnel) lecture du BAU	entrée	pont 10 kΩ / 4,7 kΩ ; pas lu par le code	—
`GPIO 21 / 22`	réservées : I2C du gyroscope	—	plus tard, optionnel	—
`5V`	+ des encodeurs, VCC du HC-SR04 (montage actuel). Sur batterie : arrivée du régulateur 5 V	alim.	jamais l'USB et le régulateur en même temps	en service
`3V3`	VCC des 2 IR de sol	alim.	fournie par l'ESP32	—
`GND`	masse commune	—	toutes les broches GND sont équivalentes	en service

Ne rien brancher sur : GPIO 0, 2, 12, 15 (démarrage de la carte ; GPIO 12 à l'état haut empêche de démarrer) · GPIO 1 et 3 (TX / RX : liaison USB) · SD0 à SD3, CMD, CLK (GPIO 6 à 11 : mémoire flash). GPIO 5 est libre mais c'est aussi une broche de démarrage : à éviter.

Les bornes du MDD3A

Borne	Où sur la carte	Va sur
`VB+ / VB−`	bornier de puissance	(+) de l'alim à travers le BAU / (−) de l'alim
`M1A / M1B (entrées)`	petites broches	GPIO 25 / GPIO 26
`M2A / M2B (entrées)`	petites broches	GPIO 33 / GPIO 32
`GND (entrées)`	petites broches	masse commune
`5V0`	petites broches	**rien** : c'est une sortie du driver. Témoin : ≈ 5 V entre 5V0 et GND quand le driver est alimenté
`M1A / M1B (sorties)`	bornier à vis	les 2 fils du moteur gauche (fil 1 / fil 2, page 4)
`M2A / M2B (sorties)`	bornier à vis	les 2 fils du moteur droit (fil 1 / fil 2, page 4)

Ce que fait le code : entrée A = PWM et B = 0 → la roue tourne dans un sens ; A = 0 et B = PWM → dans l'autre ; A = B = 0 → frein. Une roue qui ne tourne que dans un sens : un seul des deux fils de commande est en cause.

Après chaque recâblage : la vérification en 3 minutes

À faire avant toute commande de mouvement, même si « on n'a touché qu'un fil ». Banc de test : `pio run -e test_odometrie -t upload -t monitor` (BOOT pendant `Connecting`…), puis EN.

Étape 0 : avant d'allumer

- Multimètre en mode « bip » : toutes les masses sonnent entre elles ; pas de bip entre 5V et GND, ni entre VB+ et VB−.
- Rien sur GPIO 0, 2, 12, 15. Les fils des encodeurs ne touchent pas GPIO 12 ni GPIO 0.
- Une fois l'alim allumée : 5V0 ↔ GND du MDD3A ≈ 5 V.

Étape 1 : les roues à la main (moteurs arrêtés)

Placez-vous derrière le PAMI, ultrason devant. Tournez une roue à la fois vers l'avant et regardez les compteurs.

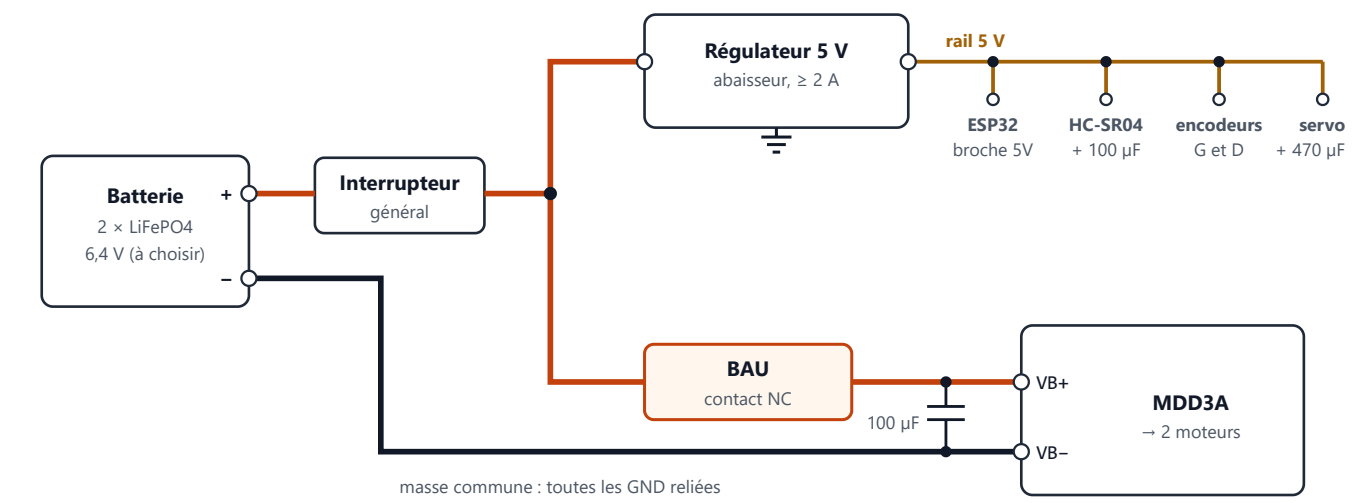
Roue tournée	Vous voyez	Cause	Correction
gauche	`ticks G` monte (≈ 1920 par tour), D ne bouge pas, cap négatif	bon	—
gauche	`ticks G` descend	fils A et B de l'encodeur gauche échangés	A sur GPIO 27, B sur GPIO 14
gauche	c'est `ticks D` qui bouge	encodeurs croisés entre gauche et droite	encodeur gauche sur 27 / 14, droit sur 13 / 4
droite	`ticks D` monte, G ne bouge pas, cap positif	bon	—
droite	`ticks D` descend	fils A et B de l'encodeur droit échangés	A sur GPIO 13, B sur GPIO 4
l'une ou l'autre	aucun compteur ne bouge	encodeur sans 5 V, sans masse, ou fil A débranché	+ sur 5V, GND sur la masse commune, fil A bien enfoncé
aucune	les compteurs bougent tout seuls	masse des encodeurs pas reliée à l'ESP32	relier les masses (règle n° 2)

Étape 2 : sur cales, ligne droite

Tapez **Maj + 1** (ou 1 sur le pavé numérique). Regardez les roues **et** les compteurs.

Vous voyez	Cause	Correction
Les 2 roues tournent vers l'avant, `ticks G` et `ticks D` montent ensemble, pas de PANNE, arrêt seul après ≈ 4 s	bon	—
`PANNE` en 0,6 s ; une roue tourne vers l'arrière et son compteur descend	ce moteur est branché à l'envers	alim coupée, inverser ses 2 fils sur le **bornier à vis de sortie** (M1A/M1B gauche, M2A/M2B droit)
Une roue tourne vers l'arrière mais son compteur monte, pas de PANNE	moteur **et** encodeur de cette roue à l'envers (l'étape 1 aurait dû le voir)	remettre les fils du moteur, échanger A et B de l'encodeur
`PANNE`, aucune roue ne tourne, PWM qui monte, 0 tick, LED du MDD3A éteintes	MDD3A pas alimenté	6 V entre VB+ et VB− ; vérifier 5V0 ↔ GND ≈ 5 V
Avec `test_moteurs` : une roue ne tourne que dans un sens (`g` rien, `r` tourne)	un des 2 fils de commande	GPIO 25 → M1A, 26 → M1B (gauche) ; 33 → M2A, 32 → M2B (droit)
Avec `test_moteurs` : `g` fait tourner la roue droite	moteurs sur les mauvais borniers	moteur gauche sur M1A/M1B, droit sur M2A/M2B
`Touche inconnue`, rien ne bouge	clavier AZERTY : la touche 1 envoie « & »	Maj + 1, ou le pavé numérique (Verr Num allumé)
L'ESP32 redémarre quand les moteurs démarrent (`BROWNOUT`)	chute de tension	courant des moteurs hors breadboard et hors USB ; 100 µF entre VB+ et VB−

Plus tard : le montage sur batterie pas encore monté



Deux branches : le BAU coupe seulement les moteurs, l'ESP32 reste allumé (D003, règle d'or n° 2).

- **Batterie** : 2 éléments LiFePO4 (6,4 V) recommandés, dispensés de sac ignifuge. Pas de pile 9 V : elle ne fournit pas les 2 à 3 A de pointe des moteurs, et 9 V dépasse le maximum des FIT0450 (7,5 V). Au-dessus de 6 V, limiter la PWM (`MOTOR_MAX_PWM_PCT`).
- **Régulateur 5 V séparé** : la sortie 5V0 du MDD3A ne suffit pas pour le servo.
- **Jamais l'USB et le régulateur en même temps** sur l'ESP32 : pour lire le moniteur sur batterie, débranchez d'abord le fil 5 V du régulateur vers l'ESP32.
- **HC-SR04 sur un régulateur à découpage** : condensateur de 10 à 100 µF (plus 100 nF) au plus près du capteur, puis refaire le test `test_ultrason` sur batterie.

Avant la première mise sous tension

1. **Tout se câble hors tension.** On ne branche ni ne débranche jamais un fil sous tension.
2. **Multimètre en mode « bip »** : pas de court-circuit entre 5 V et la masse, ni entre VB+ et VB− ; toutes les masses sont reliées.
3. **Régulateur seul d'abord** : sa sortie doit faire 5 V avant de brancher quoi que ce soit derrière.
4. **Jamais plus de 3,3 V sur une broche de l'ESP32.** Les risques : ECHO sans pont, IR alimentés en 5 V par erreur.
5. **Condensateurs** : respecter le sens (bande blanche = patte −).
6. **Puis la vérification de la page 7**, roues à la main d'abord.

Broches recopiées de `docs/materiel.md` et de `pami/src/config.h`. Pièges détaillés : `docs/lecons-apprises.md`. Décisions citées : D003 (BAU sur la puissance), D007 (bouton de départ, profil labo), D008 (servo), D009 (IR tournés vers le sol). Source de ce document : `docs/cablage-pami.html`.